



DE LA RECHERCHE À L'INDUSTRIE

Présentation du Système de Contrôle Principal

SCP Logiciel WP8

Katy SAINTIN

21/02/2024

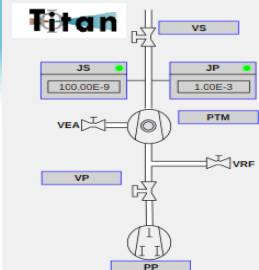
Le Système de Control Principal logiciel comprend :

- ▶ Les IHM des opérateurs (Synoptique global de supervision)
- ▶ Les variables intermédiaires entre les systèmes experts et ces écrans
- ▶ L'archivage des données et la visualisation des historiques de données
- ▶ La gestion des alarmes et la notification
- ▶ Le journal de bord des interventions et des incidents
- ▶ Statut machine et alarmes sur écrans déportés (hors salle de contrôle)
- ▶ L'environnement de développement des IHM , de l'archivage et des alarmes.
- ▶ Droit d'accès aux vues Expertes
- ▶ Gestion et suivi des demandes (Git Lab)

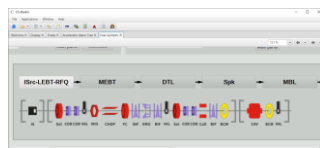
Le SCP logiciel n'inclut pas :

- ▶ Les IHM de contrôle experts mais cependant il y donne accès
- ▶ Les systèmes experts (SCL Système de contrôle local)
- ▶ L'architecture réseau sur lequel il s'appuie

SCP Applications clientes de haut niveau



IHM Expert
CS|studio



Ligne de
commande



Client HTTPS

IHM SCP
Phoebus

CS|studio

Archivage
Apache Tomcat

Alarme
kafka

Journal
Electronique
ELOG

Channel Access

IOC EPICS



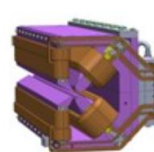
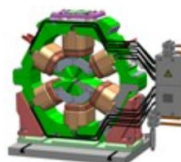
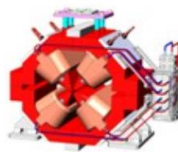
IOC EPICS



IOC EPICS

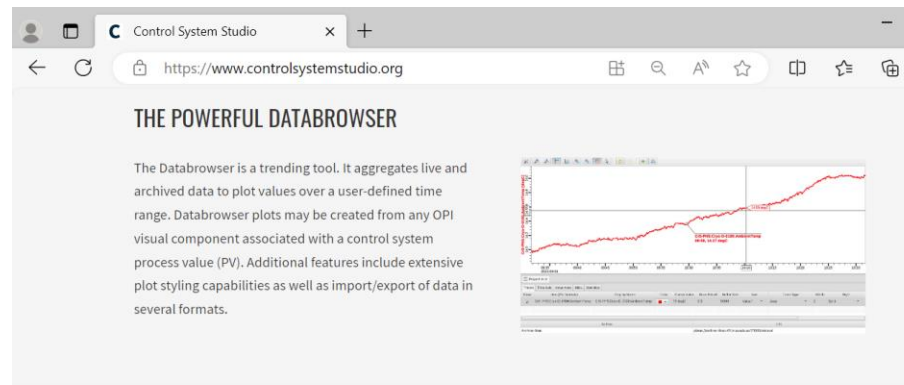


IOC EPICS



SCL Programmes de bas niveau, matériel et IOC EPICS

- Propose de nombreux outils complets pour le bas niveau , comme le haut niveau
- Solution largement déployée et éprouvée sur des Accélérateurs et télescopes
- Bénéficie d'une grande communauté d'experts sur toutes les strates du Framework
- Repose sur une architecture distribuée et redondante
- Solution open source dans laquelle l'IRFU est un fort contributeur, notamment sur CS-SUDIO
- L'IRFU peut donc « orienter » les choix sur les demandes en développement

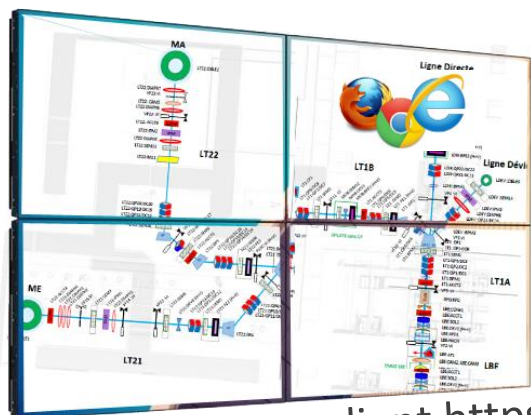


Our Collaboration



BROOKHAVEN
LABORATORY





4 Smart TV avec client https
(Fourni par l'ergonome)

Terminaux X légers

Pas d'administration (REX SOLEIL)

Déploiement IHM centralisé

Lien symbolique « Roll back » (REX SOLEIL)

Optimisation de la configuration VM

Machines virtuelles (REX SOLEIL) **PROXMOX**

Machines physiques serveurs et stockage (NAS)

15 écrans 27 pouces :

- 14 superposés
- 1 pour tests



Ecrans
déportés hors
SDC



Apache Tomcat

VM CS-Studio **CS|studio**

VM archivage

VM alarme

VM Elog



- ▶ Les terminaux légers (TX) ne nécessitent aucune installation logicielle.
- ▶ Solution fortement éprouvée à SOLEIL (REX 13 ans de support)
- ▶ Les clients HTTP/HTTPS, ne nécessitent qu'un navigateur (Tablette, Smart TV ...)
- ▶ Les machines virtuelles permettent un déploiement simplifié et reproductible
- ▶ La séparation des services sur des VM dédiées permet une modularité
- ▶ Le système de ROLLBACK sur une version logicielle permet un support efficace

Principe du ROLLBACK avec des liens symboliques

```
ksaintin users 4096 Mar 1 18:50 phoebus-4.6.4_2022_01_20
ksaintin users 4096 Mar 1 18:49 phoebus-4.6.5_2022_06_20
ksaintin users 4096 Mar 1 18:48 phoebus-4.7.2-2023_01_20
ksaintin users 4096 Mar 1 18:47 phoebus-4.7.3_2023_12_20
ksaintin users 4096 Mar 1 18:50 phoebus-4.7.4_2024_03_20
ksaintin users 4096 Mar 1 18:50 phoebus-current -> phoebus-4.7.4_2024_03_20
```

Bug de régression détecté sur les versions 4.7.*



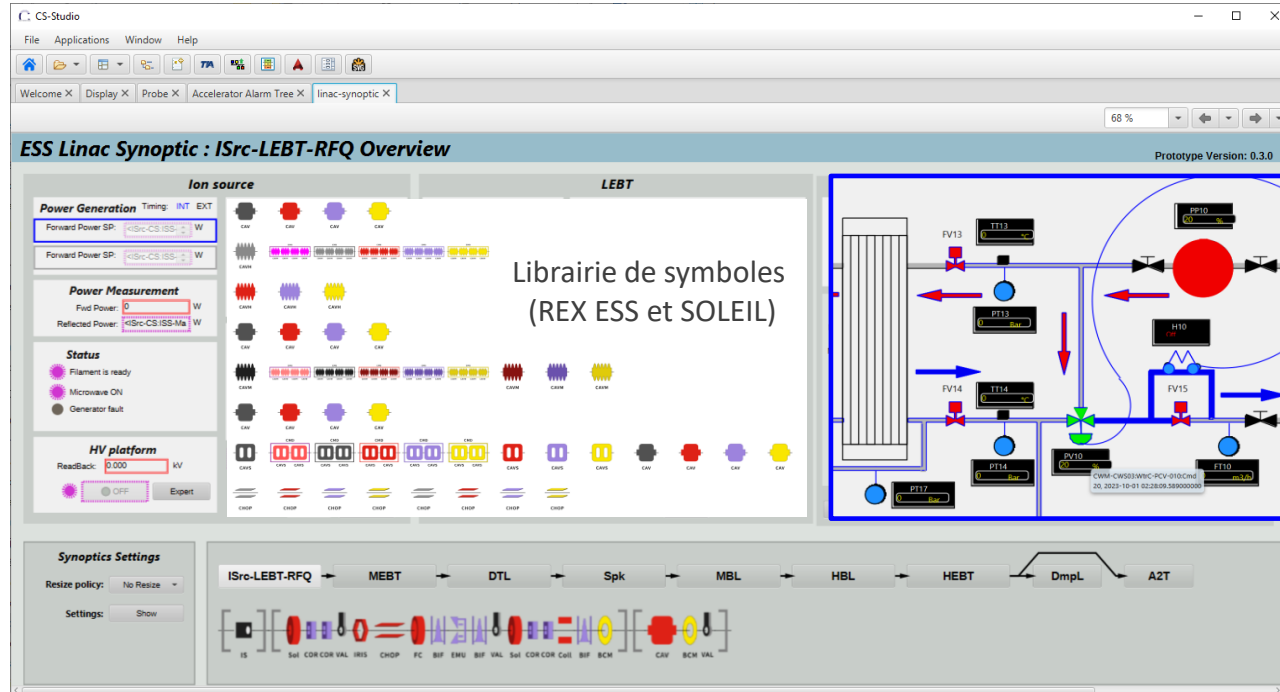
```
ksaintin users 4096 Mar 1 18:50 phoebus-4.6.4_2022_01_20
ksaintin users 4096 Mar 1 18:49 phoebus-4.6.5_2022_06_20
ksaintin users 4096 Mar 1 18:48 phoebus-4.7.2-2023_01_20
ksaintin users 4096 Mar 1 18:47 phoebus-4.7.3_2023_12_20
ksaintin users 4096 Mar 1 18:50 phoebus-4.7.4_2024_03_20
ksaintin users 4096 Mar 1 18:50 phoebus-current -> phoebus-4.6.5_2022_06_20
```

Intervention rapide pour revenir sur la version 4.6.5

Charte graphique issue de REX SOLEIL, ISEULT, IPHI, SPIRAL2, ESS, SARAF



- LBE - Ligne Basse Energie
- Lignes de Transport protons
- LT1A - Ligne Commune A
 - LT1B - Ligne Commune B
 - LT21 - Cible n°1
 - LT22 - Cible n°2
 - LDIR - Ligne Directe
 - LDEV - Ligne Déviée

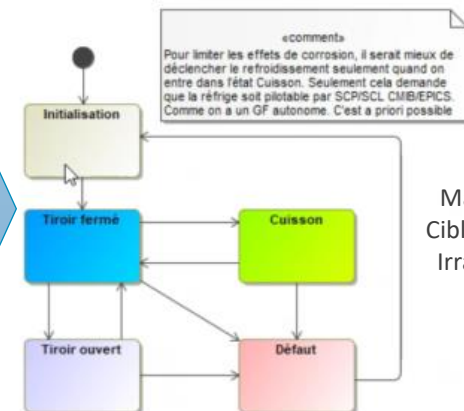


Navigation entre les vues
Calque commun (REX ISEULT)

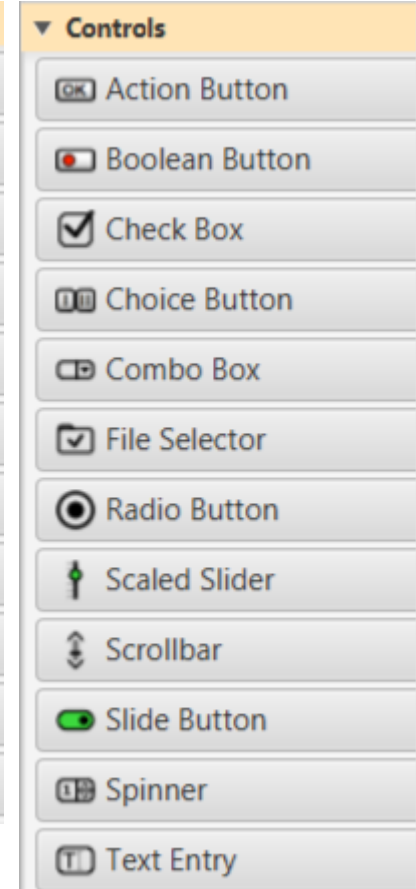
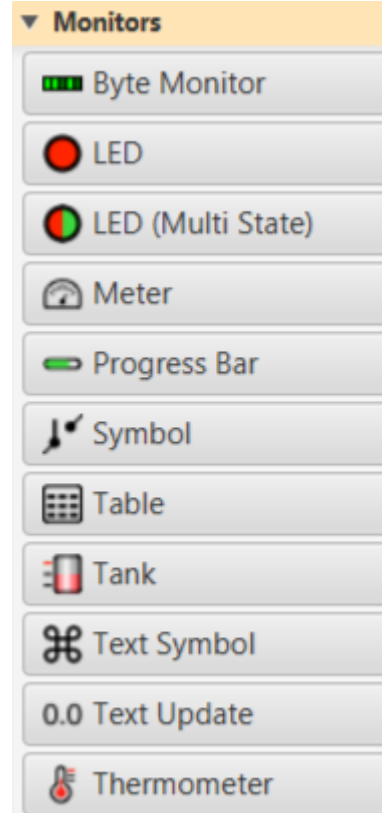
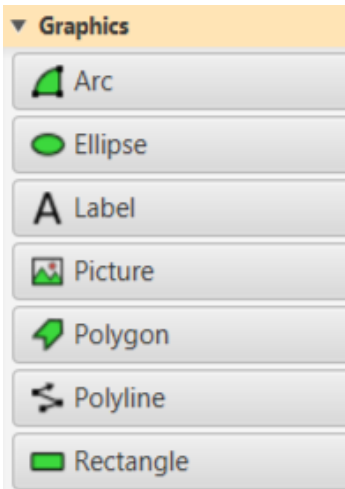
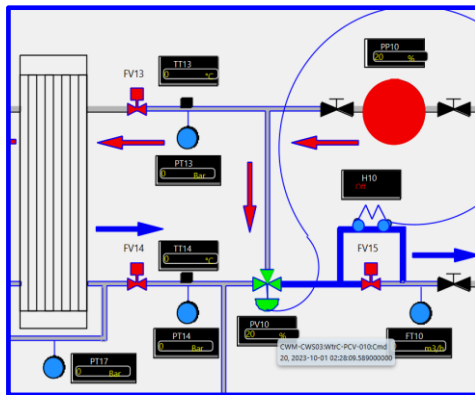
Etat	Code couleur
MARCHE/ON	Vert (0, 255, 0)
ARRÊT/OFF	Rouge (255, 0, 0)
FERMÉ/CLOSED	Rouge (255, 0, 0)
OUVERT/OPENED	Vert
EN/IN	Rouge (255, 0, 0)
HORS/OUT	Vert
DÉFAUT/FAULT	Rouge (255, 0, 0)
ALARME/ALARM	Rouge, Orange (255, 140, 0), Jaune
DECONNECTÉ/DISCONNECTED	Magenta (255, 0, 255)
EN MOUVEMENT/MOVING	Gris (155, 155, 155)
VEILLE/STANDBY	Jaune (255, 255, 0)
INITIALISATION/INIT	Magenta (255, 0, 255)

Type de signal => LED	Actif	Inactif
Signal	Vert	Vert sombre
Erreur	Rouge	Vert sombre

Vérification de la
correspondance avec
les machines à Etats
spécifiées



Machine à Etat
Cible Modérateur
Irradiation avec
Blindage



Pourquoi a-t-on choisi CS-STUDIO Phoebus ?

- Compatible tout OS
- Maintenu par la communauté dont l'IRFU
- Menu simplifié et intuitif (Drag and Drop)
- Adapté aux utilisateurs
- Peu être lancé plusieurs fois
- Propose un système de vues réutilisables et paramétrables
- Propose une configuration commune des couleurs et des fontes.

drwxrwxr-x

d = répertoire

r=lecture w=écriture x=exécution

rwX = droits du propriétaire

rwX = droits du groupe

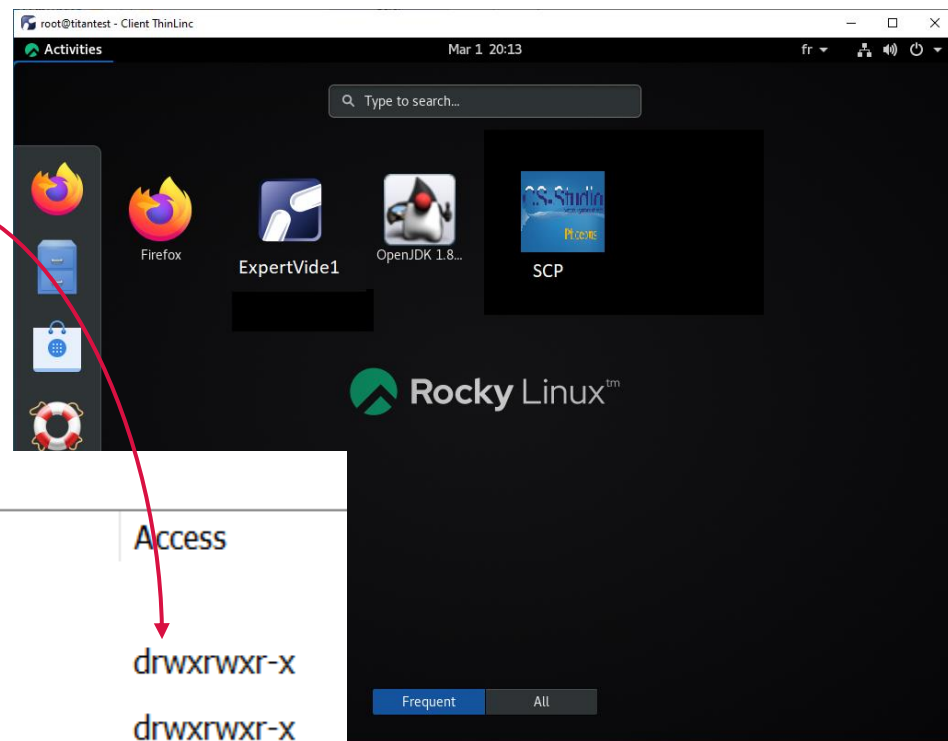
r-x = droits des autres

/home/ksaintin/VuesPhoebus/

Name	Owner	Group	Access
..			
VuesSCP	opérateur1	opérateur	drwxrwxr-x
VuesVide	expertVide1	vide	drwxrwxr-x

/home/ksaintin/VuesPhoebus/VuesVide/

Name	Owner	Group	Access
..			
VuesExpert	expertVide1	vide	drwxrwx---
VuesOpérateur	expertVide1	vide	drwxrwxr-x



- 10 IHM SCP identifiées
- 8 groupes identifiés

CS-Studio (Phoebus)

File Applications Window Help

Accelerator Alarm Table PV Table Accelerator Alarm Tree Accelerator Annunciator Accelerator Alarm Tree Accelerator Alarm Table X

Active Alarms: 5 Accelerator No Alarm Server Connection

PV	Description	Alarm Severity	Alarm Status	Alarm Time	Alarm Value	PV Severity	PV Status
compteur	compteur	UNDEFINED	Disconnected	2021-01-15 10:28:39.695		UNDEFINED	Disconnected
stagiaire:compteur	stagiaire:compteur	MAJOR	LOW_ALARM	2021-01-15 10:28:12.416	0.0	MINOR	HIHI_ALARM
stagiaire:testDB1	stagiaire:testDB1	MAJOR	STATE_ALARM	2021-01-15 10:28:09.416		MAJOR	STATE_ALARM
stagiaire:testDB2	stagiaire:testDB2	MINOR	COS_ALARM	2021-01-15 10:28:09.416		MINOR	COS_ALARM
stagiaire:xxxExample	stagiaire:xxxExample	INVALID	UDF_ALARM	2021-01-15 10:28:09.708	0.0	INVALID	UDF_ALARM

Acknowledged Alarms: 0

Accelerator No Alarm Server Connection

? PV: compteur - UNDEFINED/Disconnected
 PV: stagiaire:compressExample
 ! PV: stagiaire:compteur - MAJOR/LOW_ALARM (MINOR/HIHI_ALARM)
 PV: stagiaire:random_bo_value1
 PV: stagiaire:random_bo_value2

Acknowledge
 247:46:43
 Alarm History
 Copy PV to Clipboard
 Create/add to a Saveset
 Data Browser
 PV Table
 PV Tree
 Probe
 Probe Display

Suivi des Alarmes

Suivi Zone

Recherche et Diagnostic

Administration Alarme

Nombre de sévérités : MAJOR 7

Nombre de sévérités : MINOR 23

Nombre de sévérités : UNDEFINED 0

Nombre de sévérités : OK 26 PV

Titan

Injecteur

Source

PVrootanalog1

Diag

PVrootanalog2

Aimants

PVrootanalog3

Vide

PVrootanalog4

SPM

PVrootanalog5

SPP

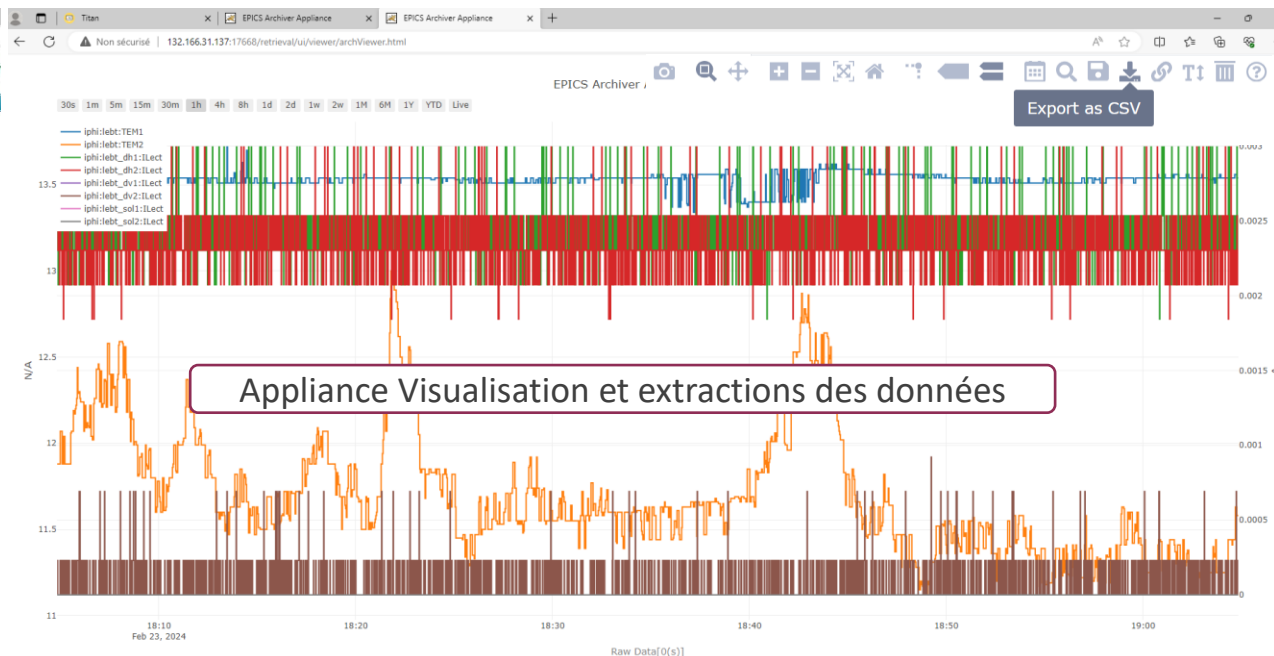
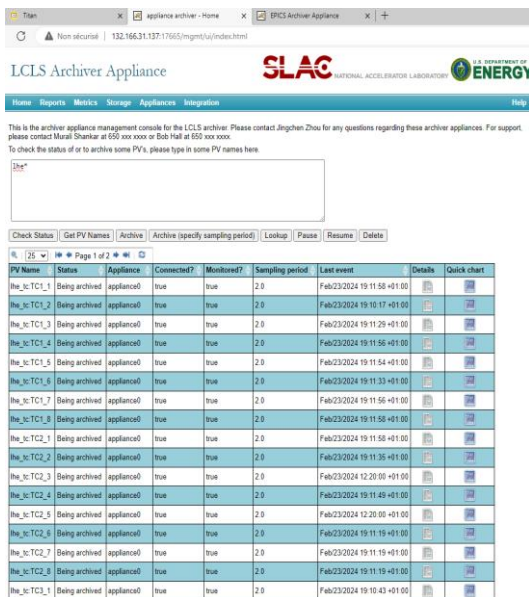
PVrootanalog6

Réfrigération

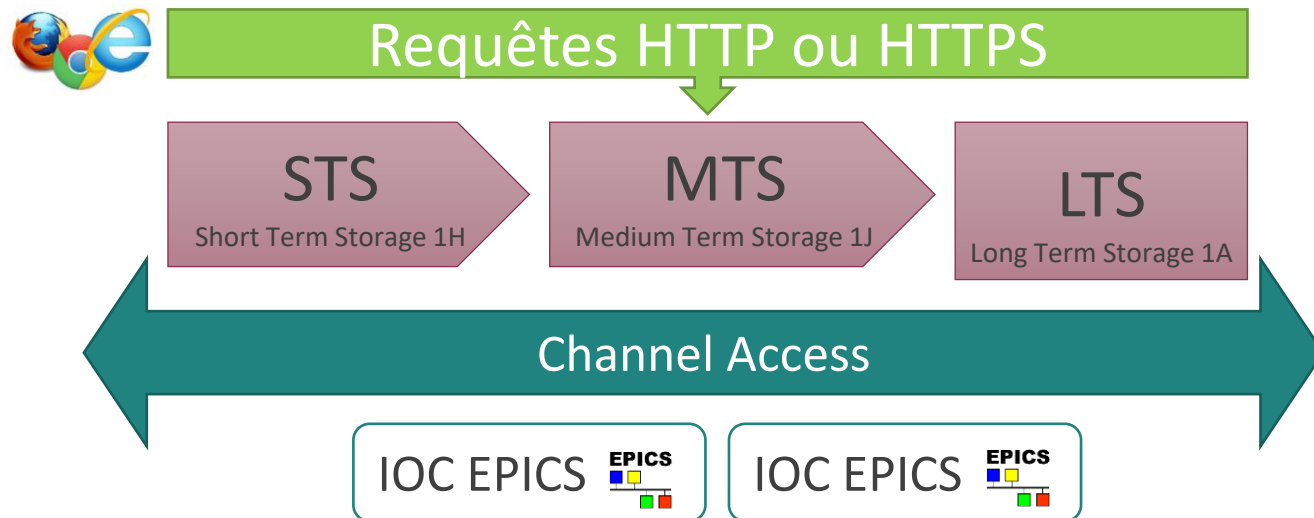
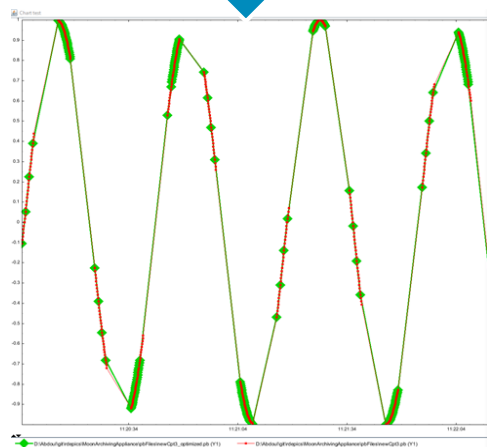
PVrootanalog7

Zones Alarmes

Injecteur	Source	Diag	Aimants	Vide	SPM	SPP	Réfrigération	Timing
RFQ	RF	Vide	Réfrigération	Timing				
LT1	Diag	Aimants	Vide	SPM	SPP	Réfrigération	Timing	
LDIR	Diag	Aimants	Vide	SPM	SPP	Réfrigération	Timing	
LT21	Diag	Aimants	Cible neutrogène	Vide	SPM	SPP	Réfrigération	Timing
LT22	Diag	Aimants	Cible neutrogène	Vide	SPM	SPP	Réfrigération	Timing
LDEV	Diag	Aimants	Vide	SPM	SPP	Réfrigération	Timing	

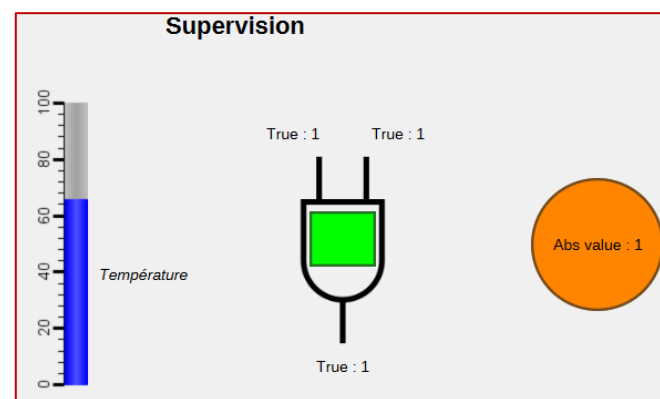
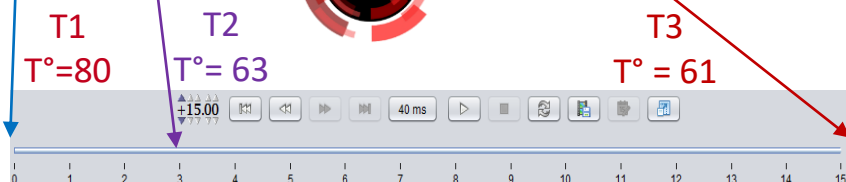
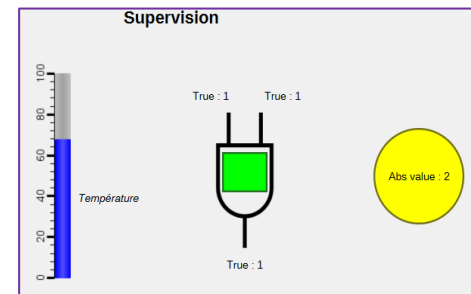
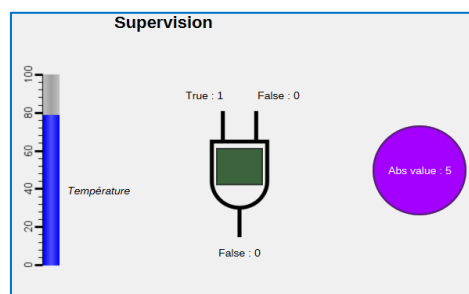
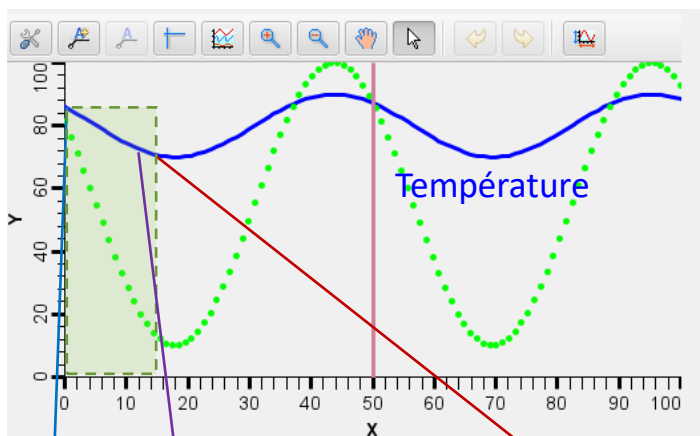


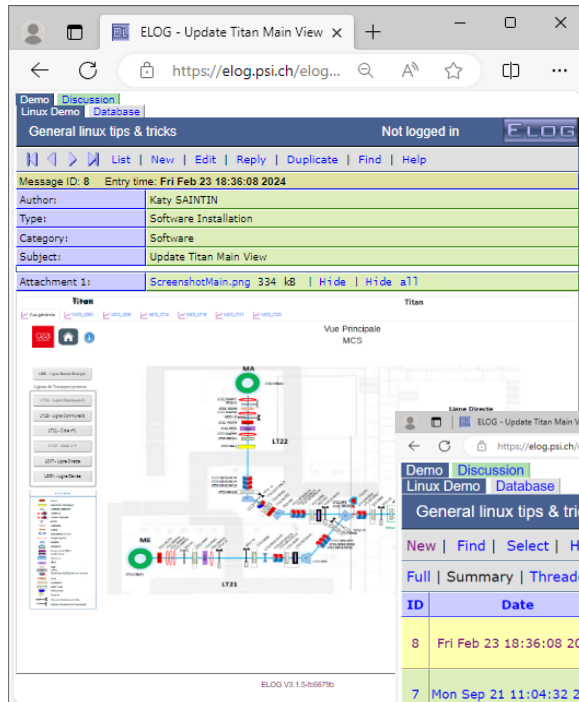
Optimisation des données



Objectif :

- Reproduire et améliorer le mode Replay de Muscade sous EPICS (REX CRYO sous MUSCADE)
- Ce mode permet de rejouer un synoptique entre 2 dates. Dates qui pourraient être obtenues en cliquant sur un graphe de données archivées.
- Permet une analyse plus rapide d'un incident



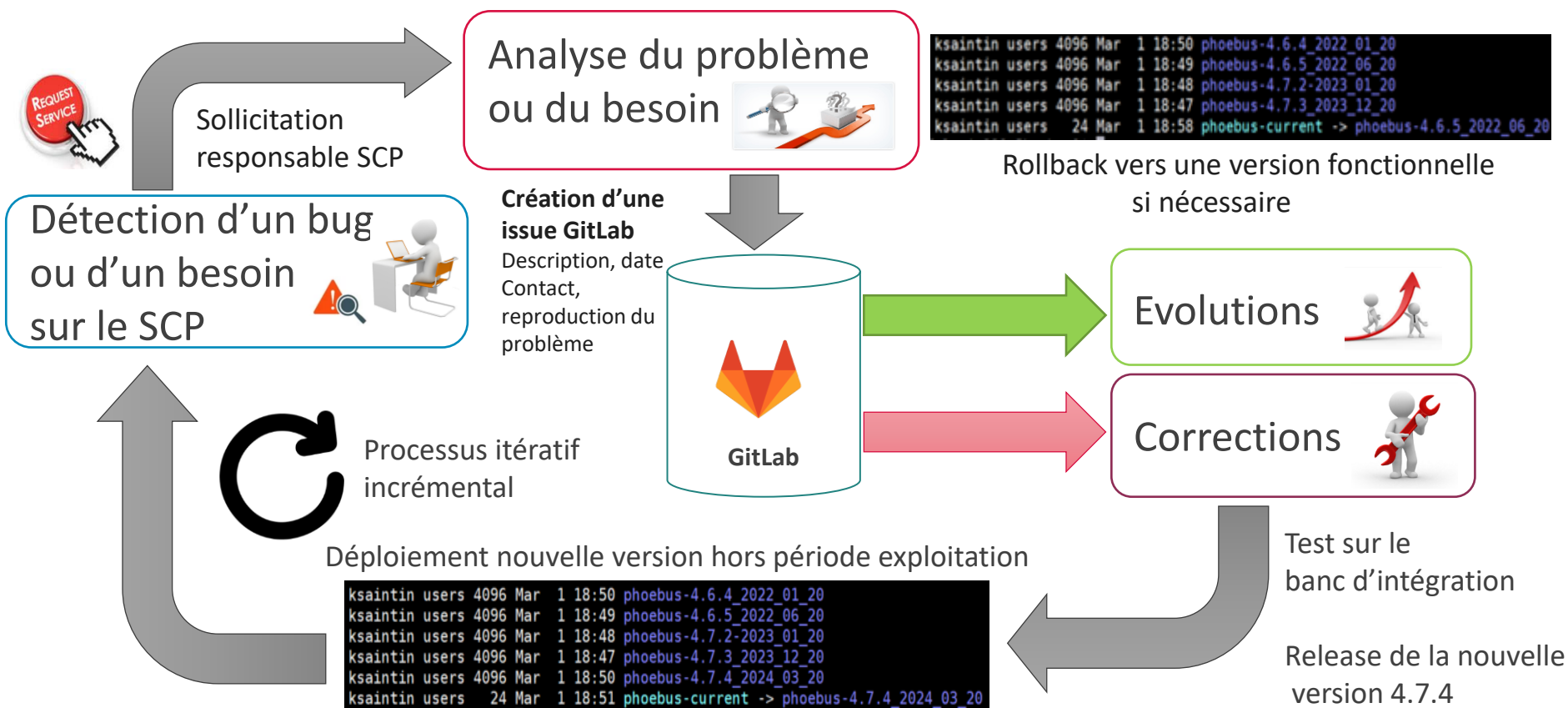


Objectif :

- ▶ Garder une trace des décisions et réflexions,
- ▶ Rédiger des fiches réflexes en cas d'incidents
- ▶ Enrichir la base de connaissances pour définir les configurations optimales (golden config)
- ▶ Utilisé sur tous les accélérateurs et expériences (REX SOLEIL)

ID	Date	Author	Type	Category	Subject	Text
8	Fri Feb 23 18:36:08 2024	Katy SAINTIN	Software Installation	Software	Update Titan Main View	
7	Mon Sep 21 11:04:32 2015	Stefan Ritt	Routine	Software	Download whole Web sites with wget	To download whole web sites recursively, use wget -m <URL>
6	Mon Sep 21 11:04:12 2015	Stefan Ritt	Routine	Software	Rectangle commands for EMACS	- Set mark at current cursor position: Ctrl-Space
5	Mon Sep 21 11:03:40 2015	Stefan Ritt	Configuration	Other	Apache restricted access	- create user/password file: htpasswd -c /etc/httpd/conf/users pibeta
4	Mon Sep 21 11:03:22 2015	Stefan Ritt	Configuration	Network	Full Duplex	/etc/conf.modules: alias eth0 eepr100
3	Mon Sep 21 11:02:53 2015	Stefan Ritt	Configuration	Network	Port forwarding	- obtain http://www.compsoc.net/~steve/portfw-2.2.html
2	Mon Sep 21 11:01:52 2015	Stefan Ritt	Configuration	Network	NIS	! Note: at least two user entries in passwd file necessary !
1	Mon Sep 21 11:01:23 2015	SR	Routine	Hardware	Welcome to this ELOG demo	Hello, welcome to this ELOG demonstration. It contains

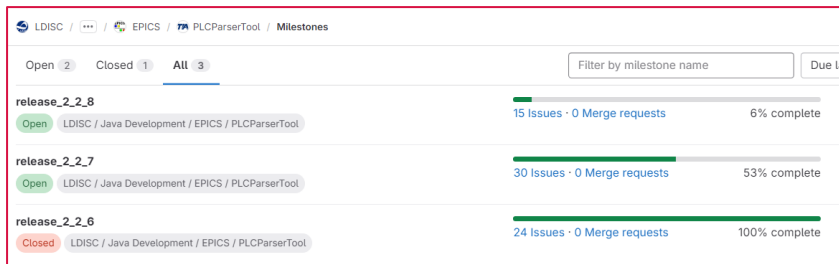
Basé sur [la méthode ITIL](#) « Information Technology Infrastructure Library » (REX SOLEIL), c'est un ensemble de **bonnes pratiques dans le support informatique** dans le but d'optimiser et de fiabiliser le système. Elle définit une sémantique sur laquelle tous les acteurs du processus s'accordent. Elle s'appuie sur un outil de « ticketing » tel que JIRA ou autre. Dans notre cas , [GitLab de la DRF](#) a été choisi.



- Principe de numérotage des versions sur 3 chiffres, ex :version **1_2_3**
 1. Le premier nombre représente une modification **majeure**
 2. Le deuxième nombre représente une modification **mineure**
 3. Le troisième nombre représente une **correction ou un patch**
- Déploiement réguliers mais espacés (tous les 2 mois par exemple en fonctions du nombre de bugs détectés ou de demande d'évolution= si pas besoin de corrections majeures)

Gestion des demandes avec Gitlab:

- Création de tickets (Issues)
- Rédaction de procédures de dépannage
- Traçage des changements
- Gestion des priorités et des états (Labels)
- Organisation des versions en Milestones
- Estampillage des versions avec des Tags
- Intégration et build automatique et continue



LDISC / ... / EPICS / PLCParserTool / Issues

Open 43 Closed 59 All 102

Search or filter results...

[EVOL] Ajouter les variables "read back" dans le script généré qui initialise les PVs
#101 - created 2 days ago by Stéphane Tzvetkov

[BUG] Génération fichier xml des alarmes
#102 - created 1 day ago by Loïc Caoulin

Ne pas autoriser les caractères interdits par EPICS d
#79 - created 1 month ago by Alexis Gaget release_2_2_7

[EVOL]Ajouter le protocole OPCUA EPICS 0 of 3 che
#100 - created 2 weeks ago by Katy Saintin

[EVOL] Le fichier de configuration des alarmes doit
#97 - created 3 weeks ago by Loïc Caoulin release_2_2_7

[EVOL] onglet paramétrage des Alarmes
#95 - created 3 weeks ago by Loïc Caoulin release_2_2_8

[EVOL] Faire évoluer la barre de recherche pour afficher les bo / au ou certains type de données.
#94 - created 3 weeks ago by Arnaud Roger release_2_2_7

[BUG]Regression, le logiciel est très lent au changement d'onglet
#88 - created 1 month ago by Katy Saintin release_2_2_7

LDISC / ... / Java Packages / Phoebus Package / Jobs

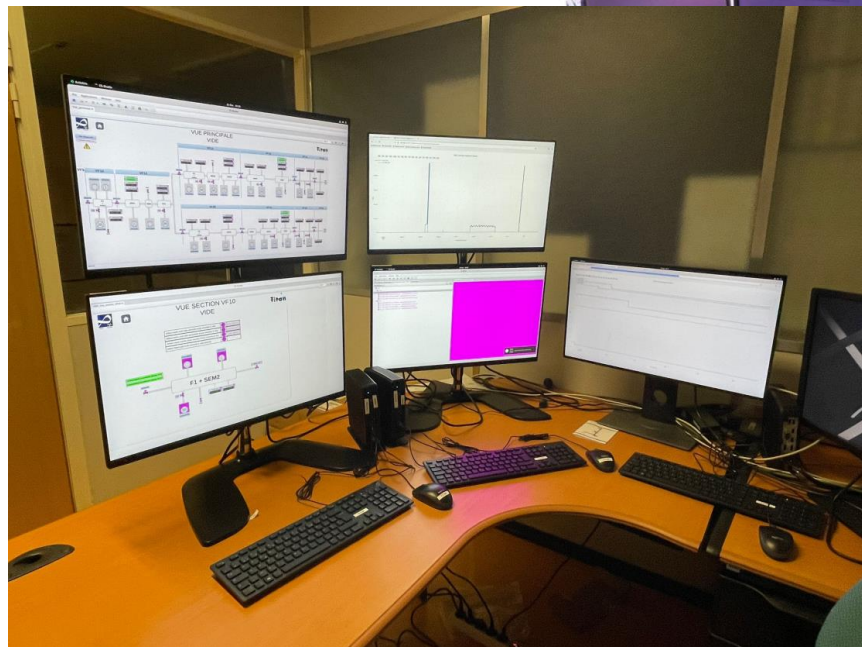
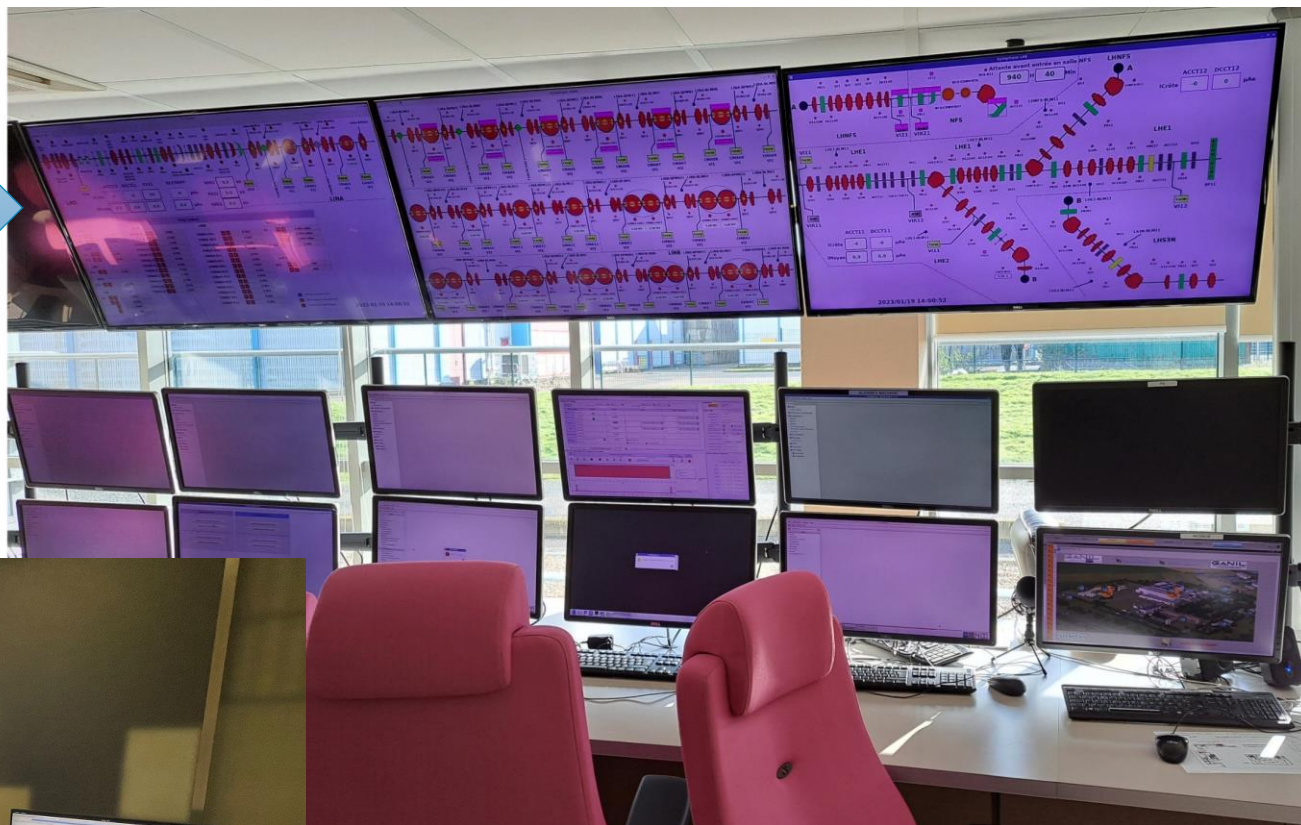
Status	Job Name	Branch	Commit	Runner
Passed	#250366: build	main	ded0ce2f	ldisc-gitlab-runner-for-ldisc-group
Passed	#250365: build	main	ddd94103	ldisc-gitlab-runner-for-ldisc-group
Failed	#250356: build	main	3f669c80	ldisc-gitlab-runner-for-ldisc-group

↓

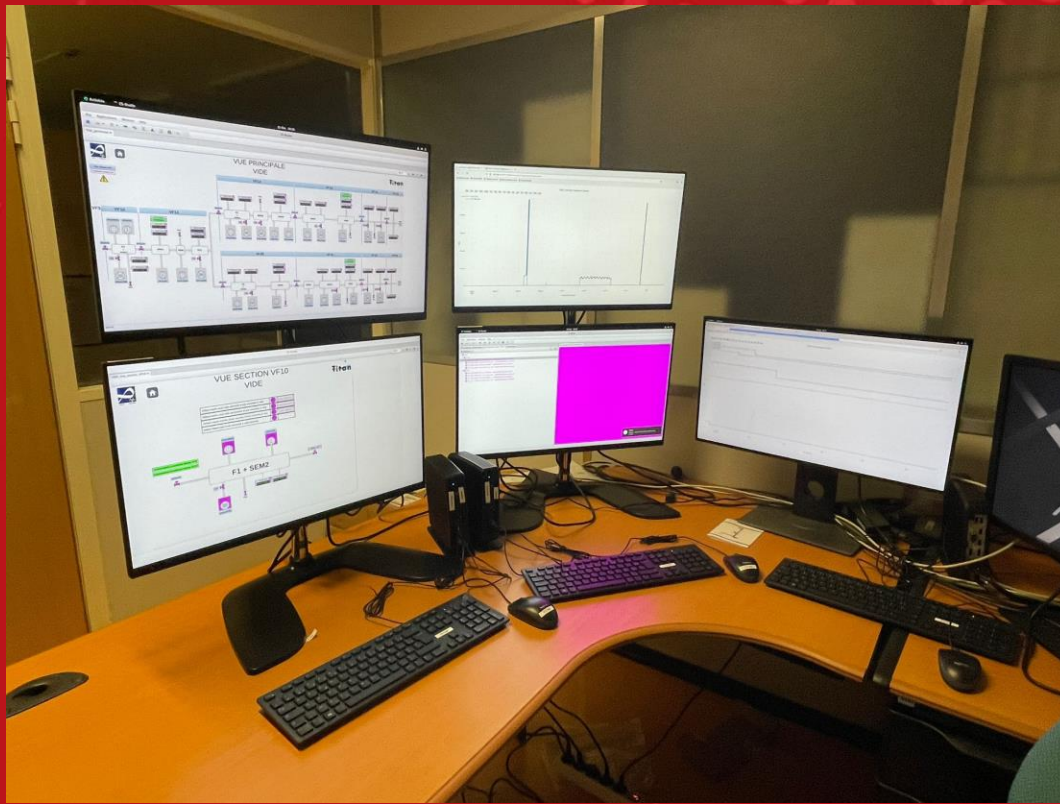
/maven/ldisc-shared/fr/cea/irfu/packages/phoebus/

Version	Date	Time	Size
4.7.2/	06-Oct-2023	13:47	-
4.7.3/	15-Jan-2024	15:20	-
4.7.3-SNAPSHOT/	14-Dec-2023	11:36	-
maven-metadata.xml	29-Jan-2024	15:51	378
maven-metadata.xml.md5	29-Jan-2024	15:51	32
maven-metadata.xml.sha1	29-Jan-2024	15:51	40

Salle de contrôle SPIRAL 2



Salle de test SCP du LDISC (Bâtiment 472)



Merci de votre attention